Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Lic. en Sistemas de Información

Proyecto de Trabajo de Campo

Ingeniería de Software 2

2026

Grupo Nº 43 - Integrantes:

Apellido y Nombre	**Número de DNI**
Zini, Samuel Nehuen	44.196.064
Orban, Tobias Naim	46.385.637

Profesores:

Titular: Lic. María de los Ángeles Ferraro

JTP: Lic. Laura Inés Gómez Solís

Adscriptos/Auxiliares:

Doc. Andrea Airaldi Lezcano

Doc. Juan Andrés Carruthers

ÍNDICE

1. Ciclo de Vida del Proyecto.....5
2. Planificación por Sprint (Scrum).....6
2.1. Sprint 1: Registro y Gestión Básica de Pacientes..... 6
2.2. Sprint 2: Asignación y Gestión de Habitaciones.....6
2.3. Sprint 3: Gestión de Egreso de Pacientes.....7
2.4. Sprint 4: Implementación del Historial Clínico..... 7
2.5. Sprint 5: Integración y Validación del Sistema.....8
2.6. Asignación de Roles..... 8
2.7. Estimación de Costos y Recursos..... 9
2.7.1 Product Backlog.....10
2.7.2. Estimación de Esfuerzo por Actividad..... 13
2.7.3. Recursos Necesarios.....14
3. Alcance de Funcionalidades Pretendido.....15
3.1. Funcionalidad 1: Gestión de Pacientes..... 15
3.2. Funcionalidad 2: Historial Clínico del Paciente.....16
4. Plan de Riesgos.....17
4.1. Identificación de Riesgos.....17
4.2. Análisis de Riesgos..... 17
4.3. Estrategias de Mitigación.....18
4.4. Monitoreo de Riesgos.....19
5. Evaluación de Arquitecturas, Selección y Justificación..... 20
5.1. Arquitecturas Seleccionadas y Justificación.....20
5.1.1. Arquitectura por Capas.....20
6. Herramientas utilizadas..... 23
6.1. Gestión de Proyecto y Colaboración..... 23
6.2. Diseño y Modelado (UML).....24
6.3. Stack Tecnológico de Desarrollo..... 24
6.4. Infraestructura y Persistencia..... 25
6.5. Convenciones y Estándares de Calidad.....25
7 Modelado de sistemas..... 27
7.1 Diagrama de caso de uso.....27
7.2 Conversación y diagrama de secuencia.....28
7.2.1 Caso de uso: Registrar paciente.....28
7.2.2 Caso de uso: Asignar Habitación.....30
7.2.3 Caso de uso: Registrar evento clínico..... 33
7.3. Contrato Operación Critica..... 35
7.3.1 Contrato Operación Registrar Paciente.....35
7.3.2 Contrato Operación Asignar Habitacion..... 36
8. Base de datos..... 38
8.1. Modelo lógico: diagrama de entidad relación..... 38
8.2. Diccionario de datos..... 38

9. Funcionalidad Básica Desarrollada.....48
9.1. Presentación de la Interfaz: Módulo de Gestión de Pacientes.....48
9.1.1. Pantalla Principal - Listado de Pacientes (Dashboard).....48
9.1.2. Formulario de Alta/Modificación de Paciente.....49
9.1.3 Acción de Baja Lógica (Soft Delete)..... 51
9.1.4. Listado de Pacientes Desactivados.....51
9.2. Aspectos Técnicos del Backend y Persistencia..... 52
9.2.1. Lógica de Negocio y Desacoplamiento (DTOs).....52
9.2.2. Estrategia de Persistencia y Integridad..... 52
9.2.3. Implementación de Baja Lógica (Soft Delete).....52
10. Bibliografía consultada.....54

Tablas:

Tema 1: Product Backlog.....13
Tema 2: Tabla Estimación de Esfuerzo por actividad..... 14
Tema 3: Análisis de Riesgos.....19
Tema 4: Estrategias de mitigación.....20
Tema 5: Conversación “Registrar Paciente”..... 30
Tema 6: Conversación “Asignar Habitación”.....33
Tema 7: Conversación “Registrar Evento Clínico”.....35
Tema 8: Diccionario de la tabla “Persona”.....40
Tema 9: Diccionario de la tabla “Provincia”.....40
Tema 10: Diccionario de la tabla “Localidad”.....40
Tema 11: Diccionario de la tabla “Domicilio”.....41
Tema 12: Diccionario de la tabla “Residencia”.....41
Tema 13: Diccionario de la tabla “Obra Social”.....41
Tema 14: Diccionario de la tabla “Afiliacion Obra Social”..... 42
Tema 15: Diccionario de la tabla “Ficha Medica”.....42
Tema 16: Diccionario de la tabla “Ficha Alergia”..... 43
Tema 17: Diccionario de la tabla “Alergia”..... 43
Tema 18: Diccionario de la tabla “Ficha Enfermedad Cronica”.....43
Tema 19: Diccionario de la tabla “Enfermedad Cronica”..... 43
Tema 20: Diccionario de la tabla “Ficha Antecedente Familiar”.....44
Tema 21: Diccionario de la tabla “Antecedente Familiar”..... 44
Tema 22: Diccionario de la tabla “Paciente”..... 45
Tema 23: Diccionario de la tabla “Contacto Emergencia”.....45

Tema 24: Diccionario de la tabla “Historial Medico”.....45
Tema 25: Diccionario de la tabla “Habitacion Internacion”.....46
Tema 26: Diccionario de la tabla “Internacion”.....46
Tema 27: Diccionario de la tabla “Tipo Procedimiento”..... 47
Tema 28: Diccionario de la tabla “Rol”.....47
Tema 29: Diccionario de la tabla “Usuario”.....47
Tema 30: Diccionario de la tabla “Registro Clinico”..... 48
Tema 31: Diccionario de la tabla “Telefono”.....48

Figuras:

Figura 1: Diagrama de Arquitectura de Capas..... 22
Figura 2: Captura de pantalla de Sprints de Jira..... 23
Figura 3: Captura de pantalla de Calendario de Jira.....23
Figura 4: Captura de pantalla del Repositorio de Github..... 24
Figura 5: Diagrama de casos de uso.....27
Figura 6: Diagrama de secuencia de “Registrar Paciente”.....30
Figura 7: Diagrama de secuencia de “Asignar Habitación”..... 33
Figura 8: Diagrama de secuencia de “Registrar evento clínico”.....35
Figura 9: Diagrama Entidad Relación.....38
Figura 10: Captura de pantalla del Dashboard con lista de pacientes, filtros y opción 'Ver Desactivados'..... 48
Figura 11: Captura de pantalla del formulario de registro de paciente, mostrando DNI, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento..... 49
Figura 12: Captura de pantalla del formulario de registro de paciente, mostrando Alergias, Enfermedades Cronicas, Antecedentes Familiares, Observaciones, Contacto de Emergencias y Obra Social..... 50
Figura 13: Captura de pantalla de la alerta de confirmación previa a la baja lógica..... 51
Figura 14: Captura de pantalla Lista de Pacientes Desactivados..... 51

1. Ciclo de Vida del Proyecto

El ciclo de vida adoptado para el desarrollo de Clinicks es un modelo de desarrollo ágil basado en Scrum. La elección de esta metodología se justifica por las siguientes razones de la naturaleza del entorno hospitalario:

- **Iteraciones cortas con entregas continuas**: Se planificaron *sprints* de 1 semana, lo que permite entregar funcionalidades utilizables de forma temprana (por ejemplo, tener un módulo básico de admisión de pacientes funcionando desde el primer sprint).
- **Adaptabilidad a cambios**: Al estar enfocado en distintos usuarios (médicos, enfermeros, administrativos), permite reajustar funcionalidades y prioridades según el *feedback* o nuevas normativas hospitalarias.
- **Comunicación constante**: Fomenta la revisión periódica con los usuarios del hospital al final de cada *sprint*, alineando el sistema a las necesidades reales y minimizando malentendidos.
- **Priorización de valor y calidad**: Permite priorizar funcionalidades críticas (ej. registro e internaciones primero) garantizando la trazabilidad y la calidad de los datos, que son aspectos críticos en salud.

2. Planificación por Sprint (Scrum)

La planificación del proyecto se estructura en torno al desarrollo de dos funcionalidades fundamentales: la **Gestión de Pacientes** y el **Historial Clínico del Paciente**, consideradas como el eje central del sistema hospitalario.

Se adoptará la metodología Scrum, operando en *sprints* de **una semana** de duración. El enfoque primordial es la construcción incremental y progresiva del sistema, iniciando con la gestión básica de la información de pacientes para luego evolucionar hacia la integración del historial clínico.

2.1. Sprint 1: Registro y Gestión Básica de Pacientes

Objetivo: Facilitar el proceso de registro de nuevos pacientes y la administración de sus datos personales.

Historias de Usuario incluidas:

- Registrar paciente (GP-01)
- Editar información de paciente (GP-03)
- Dar Baja lógica de paciente (GP-05)

Tareas:

- Diseño y estructuración del formulario de registro.
- Implementación de la validación de campos obligatorios.
- Desarrollo del *backend* para el procesamiento y alta del paciente.
- Establecimiento de la conectividad con el sistema de gestión de bases de datos.
- Desarrollo de la funcionalidad de búsqueda por Identificación (DNI) o nombre.
- Implementación de la lógica para la edición y actualización de datos.
- Implementación de la funcionalidad de reactivación una vez desactivado un paciente

2.2. Sprint 2: Asignación y Gestión de Habitaciones

Objetivo:

Administrar eficientemente la asignación de unidades de internación a los pacientes que requieran hospitalización.

Historias de Usuario incluidas:

- Asignar habitación (GP-02)

Tareas:

- Desarrollo del listado de habitaciones con indicación de su disponibilidad.
- Implementación de la validación de la disponibilidad en tiempo real.
- Asignación formal de la habitación al paciente.
- Actualización del estado de la habitación en la base de datos.
- Desarrollo del manejo de excepciones y errores (ej. falta de disponibilidad).

2.3. Sprint 3: Gestión de Egreso de Pacientes

Objetivo:

Documentar el proceso de alta de pacientes y actualizar su estado dentro del sistema.

Historias de Usuario incluidas:

- Registrar egreso de paciente (GP-04)

Tareas:

- Registro de la fecha y hora precisas del egreso.
- Liberación automática del estado de ocupación de la habitación.
- Actualización del estado del paciente (ej. 'Alta', 'Egresado').
- Aseguramiento de la persistencia y accesibilidad del historial clínico post-egreso.

2.4. Sprint 4: Implementación del Historial Clínico

Objetivo:

Desarrollar la funcionalidad integral del historial clínico, permitiendo la centralización y visualización cronológica de todos los eventos médicos relevantes del paciente.

Historias de Usuario incluidas:

- Consultar historial clínico del paciente (PD-02)
- Registrar eventos clínicos (consultas, procedimientos, medicación) (PD-01)

Tareas:

- Diseño de la arquitectura y estructura de datos del historial clínico.
- Implementación del módulo de registro de nuevos eventos clínicos.
- Asociación inequívoca de cada evento con el paciente correspondiente.
- Implementación del ordenamiento cronológico de la información.

- Desarrollo de herramientas de filtrado por criterios (fecha, tipología del evento).
- Implementación de mecanismos de control de acceso basados en roles.

2.5. Sprint 5: Integración y Validación del Sistema

Objetivo:

Verificar la correcta integración y operatividad de las funcionalidades de gestión de pacientes y historial clínico.

Historias de Usuario incluidas:

- Visualizar línea de tiempo del historial (PD-03)
- Realizar pruebas de rendimiento (TE-01)

Tareas:

- Ejecución de pruebas integrales a nivel de sistema.
- Validación del flujo operativo completo: (registro → asignación → atención → historial → egreso).
- Identificación y corrección de defectos detectados.
- Optimización de la interfaz de usuario y la experiencia de usabilidad (*UX*).
- Realización de sesiones de validación con usuarios clave (*feedback*).

2.6. Asignación de Roles

Para una ejecución eficiente del proyecto Clinicks, se han distribuido las responsabilidades técnicas y de gestión de la siguiente manera:

Orban, Tobias Naim

Como Desarrollador Frontend y Diseñador UI/UX, Tobias es el responsable principal de la experiencia del usuario y la lógica del lado del cliente. Sus responsabilidades específicas incluyen el diseño de todas las interfaces de usuario para asegurar una gestión de pacientes intuitiva, la implementación de la lógica del lado del cliente utilizando el *framework* React, el consumo eficiente de las APIs desarrolladas en el *backend* y la maquetación responsiva para garantizar la accesibilidad desde distintos dispositivos.

Zini, Samuel Nehuen

Como Administrador de Base de Datos (DBA) y Responsable de QA (Garantía de Calidad), Samuel se centra en la integridad y el rendimiento de los datos. Esto abarca

el diseño y la normalización del modelo relacional de la base de datos, la optimización de consultas para un acceso rápido a la información, asegurar la integridad de los datos (especialmente el historial clínico) y el diseño de casos de prueba para verificar que los ingresos, egresos y el registro de eventos se realicen sin errores.

Ambos Integrantes (Orban y Zini)

Ambos integrantes comparten los roles de **Analistas Funcionales** y **Desarrolladores Backend**. Como Analistas, se encargan de traducir las necesidades del sistema hospitalario en requerimientos técnicos claros y la creación de diagramas UML. En el *Backend*, son responsables del desarrollo de la lógica de negocio y la creación de servicios REST utilizando Java con Spring Boot.

Descripción de funciones adicionales compartidas y específicas:

- **Analista (Ambos):** Nos encargamos de traducir las necesidades del sistema hospitalario en requerimientos técnicos y diagramas UML para asegurar una comprensión profunda de los requisitos.
- **Diseñador (Tobias):** Responsable de la estética y usabilidad del sistema, asegurando que la gestión de pacientes sea intuitiva para el personal administrativo y médico.
- **Responsable de Pruebas (Samuel):** Encargado de verificar que los ingresos, egresos y el historial clínico se registren sin errores mediante pruebas de integración exhaustivas.

2.7. Estimación de Costos y Recursos

La estimación se realiza contemplando un ciclo de desarrollo de 5 *sprints* con un enfoque en la optimización de recursos humanos.

2.7.1 Product Backlog

Épica: Gestion de Pacientes				
ID	**Historia de Usuario**	**Estimación (Esfuerzo)**	**Prioridad**	**Criterios de Aceptación**
GP-01	Registrar paciente	3	Alta	• El sistema debe permitir cargar nombre, apellido, DNI, dirección y teléfono. • Si algún dato obligatorio falta, se muestra un mensaje de error
GP-02	Asignar habitación	3	Alta	• El sistema solo debe poder asignar pacientes en habitaciones disponibles • El sistema debe mostrar un mensaje si no hay habitaciones libres.
GP-03	Editar información de paciente	3	Media	• El sistema debe permitir buscar pacientes por nombre, apellido o DNI. • El sistema debe permitir modificar los datos de los pacientes.
GP-04	Registrar alta de paciente	3	Alta	• El sistema debe poder registrar la fecha y hora del alta. • El sistema debe actualizar automáticamente el estado de una habitación a libre

				• El sistema debe mantener disponible o almacenada la información del paciente
GP-05	Dar de baja lógica a un paciente	2	Media	• El sistema debe marcar al paciente como "eliminado" sin borrarlo físicamente de la BD (actualizando deleted_at) • El paciente ya no debe aparecer en los resultados de búsqueda generales.
Épica: Historial Clínico del Paciente				
ID	**Historia de Usuario**	**Estimación (Esfuerzo)**	**Prioridad**	**Criterios de Aceptación**
PD-01	Registrar eventos clínicos	5	Alta	• El sistema debe permitir registrar consultas, procedimientos y medicación vinculados a un paciente. • Se debe identificar automáticamente al profesional (usuario) que realiza el registro.
PD-02	Consultar historial clínico	3	Alta	• El sistema debe mostrar todos los eventos médicos del paciente de forma centralizada. • El acceso debe estar restringido según el rol del usuario (médico, enfermero, administrativo).

PD-03	Visualizar línea de tiempo	3	Media	• Los eventos deben mostrarse en orden cronológico para ver la evolución del paciente. • El sistema no debe permitir la edición o eliminación de registros históricos para asegurar validez legal.
PD-04	Filtrar intervenciones médicas	2	Baja	• El sistema debe permitir filtrar el historial por tipo de procedimiento o rango de fechas.

Product Backlog

Fundamentación del Método de Estimación:

Para la cuantificación del esfuerzo en el **Product Backlog**, el equipo ha seleccionado el método de **Puntos de Historia**. Esta decisión se fundamenta en los siguientes puntos clave:

- **Alineación con Scrum:** Al adoptar un ciclo de vida ágil basado en Scrum, los Puntos de Historia nos permiten medir el esfuerzo basándonos en la complejidad, el riesgo y la incertidumbre de cada tarea, en lugar de intentar predecir tiempos exactos.
- **Abstracción de la Presión Temporal:** Esta métrica no se ve afectada por la presión del tiempo cronológico, permitiendo que el equipo promedie su velocidad real de desarrollo sprint tras sprint.
- **Gestión de la Incertidumbre:** Facilita la absorción de dudas técnicas en tareas complejas, como la lógica de gestión de camas o el historial clínico, evitando estimaciones temporales que suelen ser inexactas en etapas tempranas del proyecto.

2.7.2. Estimación de Esfuerzo por Actividad

Para cumplir con la gestión integral del proyecto, se estiman las actividades globales necesarias para el Mínimo Producto Viable (MVP), asignando el esfuerzo según los roles definidos en la sección 2.6

Actividad	Responsable Principal (Rol)	Esfuerzo Estimado (Puntos)
Análisis y Modelado de Datos	Samuel Zini (DBA / Analista)	5
Configuración Arquitectura Backend	Ambos (Backend Dev)	3
Desarrollo Interfaz (UI) y Login	Tobias Orban (Frontend / UX)	8
Lógica de Gestión de Pacientes	Ambos (Fullstack)	13
Implementación de Historial Clínico	Ambos (Fullstack)	8
Pruebas y Documentación Técnica	Samuel Zini (QA)	5
Total Esfuerzo Estimado		**42 Puntos**

Tabla Estimación de Esfuerzo por actividad

Fundamentación de la métrica:

Elegimos Puntos de Historia gestionados a través de Jira. Este método nos permite desvincular el esfuerzo del tiempo cronológico, permitiendo que la "Velocidad del Equipo" (puntos completados por semana) absorba imprevistos sin afectar la planificación lógica del sistema hospitalario

2.7.3. Recursos Necesarios

- **Humanos:** El equipo consta de 2 desarrolladores con roles híbridos (Analista, Frontend, Backend, DBA y QA). Se estima una dedicación de 15 a 20 horas semanales por integrante para cubrir los puntos de historia asignados a cada Sprint.
- **Tecnológicos:**
    - **Gestión:** Jira para el seguimiento de puntos y cumplimiento de la metodología Scrum.
    - **Desarrollo:** React (Frontend), Spring Boot (Backend) y PostgreSQL en Supabase (Persistencia).
    - **Colaboración:** GitHub para versionado y Lucidchart para modelado UML.

3. Alcance de Funcionalidades Pretendido

3.1. Funcionalidad 1: Gestión de Pacientes

El sistema permitirá la gestión integral de los pacientes, abarcando desde su registro inicial hasta la actualización de su estado dentro del hospital.

Alcance:

- Registrar nuevos pacientes con sus datos personales (nombre, apellido, DNI, dirección, teléfono, fecha de nacimiento).
- Administrar información de domicilio detallada (localidad, provincia, tipo de residencia).
- Gestionar datos de cobertura de salud (obra social, número de credencial, vigencia).
- Centralizar antecedentes médicos críticos (grupo sanguíneo, alergias, enfermedades crónicas, antecedentes familiares).
- Registrar contactos de emergencia.
- Registrar el ingreso y egreso del paciente al hospital (fechas y horas).
- Asignar y reasignar habitaciones y pisos a pacientes internados.
- Realizar el seguimiento de traslados internos.
- Visualizar el estado de disponibilidad de habitaciones (disponibles, ocupadas, mantenimiento).
- Buscar y consultar pacientes mediante criterios como nombre, apellido o DNI.
- Realizar bajas administrativas de registros que preservan la integridad de la información histórica.

Límites:

- No se contemplan funcionalidades de facturación ni gestión de pagos a terceros.
- No incluye interacción directa con pacientes (uso exclusivo del personal del hospital).

- El sistema no guarda un registro histórico individual de cada habitación ocupada anteriormente, solo la ubicación actual y el volumen total de traslados.

3.2. Funcionalidad 2: Historial Clínico del Paciente

El sistema actuará como un repositorio centralizado y seguro de toda la actividad médica realizada sobre el paciente, organizada para facilitar la toma de decisiones profesionales.

Alcance:

- Generar automáticamente un expediente único por cada paciente registrado.
- Registrar y visualizar eventos clínicos, detallando procedimientos realizados y descripciones clínicas.
- Garantizar la trazabilidad de cada registro (identificación del profesional que lo realizó).
- Mostrar el historial clínico en orden cronológico (tipo línea de tiempo) para reconstruir la evolución del paciente.
- Registrar automáticamente los momentos de creación y última modificación del expediente.
- Permitir la consulta del historial por parte de usuarios autorizados según roles.
- Clasificar las intervenciones médicas por tipo de procedimiento.

Límites:

- No se permite la edición o eliminación de registros clínicos históricos para asegurar la validez legal y ética del historial (solo consulta y carga).
- No se incluyen integraciones o sincronización con proveedores externos de servicios de diagnóstico.
- El acceso estará restringido según roles de usuario (médicos, enfermeros, administrativos).

4. Plan de Riesgos

El plan de riesgos tiene como objetivo identificar, analizar y definir estrategias para mitigar los posibles problemas que puedan surgir durante el desarrollo del sistema.

4.1. Identificación de Riesgos

Se identificaron los siguientes riesgos principales:

- Cambios en los requerimientos del sistema.
- Problemas de comunicación con los usuarios.
- Subestimación del esfuerzo en funcionalidades complejas.
- Falta de experiencia técnica del equipo.
- Fallas técnicas en el entorno de desarrollo.
- Resistencia al cambio por parte del personal del hospital.
- Problemas de conexión o pérdida de datos.

4.2. Análisis de Riesgos

Cada riesgo fue evaluado considerando su probabilidad e impacto:

Riesgo	Probabilidad	Impacto
Cambios en los requerimientos	Alta	Alto
Subestimación del esfuerzo	Alta	Alto
Problemas de comunicación	Media	Alto
Problemas de datos o conexión	Media	Alto
Falta de experiencia técnica	Media	Moderado

Riesgo	Probabilidad	Impacto
Resistencia al cambio	Media	Moderado
Fallas técnicas graves	Baja	Alto

Análisis de Riesgos

4.3. Estrategias de Mitigación

Para cada riesgo se definen acciones preventivas:

Riesgo	Estrategia de Mitigación
Cambios en requerimientos	Reuniones periódicas con usuarios clave (Product Owner) y validación continua de funcionalidades en cada *sprint review*. Definición de un proceso formal de gestión de cambios.
Problemas de comunicación	Uso de canales de comunicación definidos (ej. reuniones diarias, plataforma de seguimiento). Documentación clara de requerimientos (Historias de Usuario) y acuerdos.
Subestimación del esfuerzo	Planificación con márgenes de tiempo (buffers) para tareas críticas. Revisión y *grooming* del *Product Backlog* antes de cada *sprint*. Uso de técnicas de estimación por consenso (ej. Planning Poker).
Falta de experiencia técnica	Capacitación del equipo en tecnologías clave. Consulta y apoyo de recursos

Riesgo	Estrategia de Mitigación
	externos (expertos, foros). Fomento del desarrollo en pares (*pair programming*).
Fallas técnicas	Uso de entornos de desarrollo y prueba separados y estables. Implementación de control de versiones (Git) y copias de seguridad periódicas del código.
Resistencia al cambio	Capacitación anticipada y continua a usuarios finales (médicos, administrativos). Diseño de interfaces simples e intuitivas centradas en la usabilidad. Involucrar a líderes de opinión del hospital en el *feedback*.
Problemas de datos	Implementación de *backups* automáticos diarios de la base de datos. Definición de políticas de control de acceso y privilegios de usuario rigurosas. Monitoreo constante de la conexión y rendimiento del servidor.

Estrategias de mitigación

4.4. Monitoreo de Riesgos

Los riesgos serán revisados en cada *sprint* mediante:

- Seguimiento del avance del proyecto y métricas de desempeño.
- *Feedback* continuo del equipo de desarrollo y los usuarios clave (durante la *Daily Scrum* y *Sprint Review*).
- Identificación de nuevos riesgos o cambios en la probabilidad/impacto de los riesgos existentes.

Esto permitirá ajustar las estrategias de mitigación y reducir el impacto de posibles problemas.

5. Evaluación de Arquitecturas, Selección y Justificación

Para el desarrollo del sistema Clinicks, se consideró la evaluación de diversas arquitecturas de *software* con el objetivo de seleccionar la que mejor se adapte a los requerimientos de seguridad, escalabilidad y mantenibilidad, aspectos cruciales en un entorno de gestión de datos de salud.

5.1. Arquitecturas Seleccionadas y Justificación

Después del análisis de distintas arquitecturas se ha optado por utilizar una **Arquitectura por Capas.**

5.1.1. Arquitectura por Capas

Justificación:

Para un sistema donde la protección de datos sensibles es un requisito crítico (Ley 25.326, Ley 26.529), se optó por una arquitectura de capas lógicas (N-Layer) donde las dependencias son estrictamente unidireccionales (cada capa solo conoce a la capa inmediatamente inferior). Esto permite aplicar controles de seguridad en cada frontera, aislar la lógica de negocio de los detalles de persistencia, y garantizar que por ejemplo un cambio en la capa de datos no propague efectos al frontend.

- **Seguridad y Aislamiento de Datos:** La capa de Acceso a Datos (DAL) se aísla de la capa de Presentación, asegurando que la única forma de interactuar con la base de datos sea a través de la Lógica de Negocio. Esto minimiza el riesgo de inyecciones SQL u otros ataques dirigidos a los datos de salud (Historias Clínicas, DNI, diagnósticos, etc.).
- **Mantenibilidad y Escalabilidad:** Permite modificar o actualizar una capa sin afectar significativamente a las demás. Por ejemplo, si se necesita cambiar la

base de datos (capa de datos), la Lógica de Negocio permanece intacta, lo que facilita el mantenimiento a largo plazo.

- **Reutilización:** La Lógica de Negocio puede ser reutilizada por diferentes interfaces de usuario (web, móvil) o incluso por otros sistemas en el futuro.

Capas Clave:

1. **Capa de Presentación (UI):** Responsable de la interacción con el usuario (formularios, visualización de historias clínicas).
2. **Capa de Lógica de Negocio (BLL):** Contiene las reglas del negocio (validación de datos de pacientes, lógica de asignación de habitaciones, reglas de registro de eventos clínicos).
3. **Capa de Acceso a Datos (DAL):** Gestiona la conexión y las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) con la base de datos.

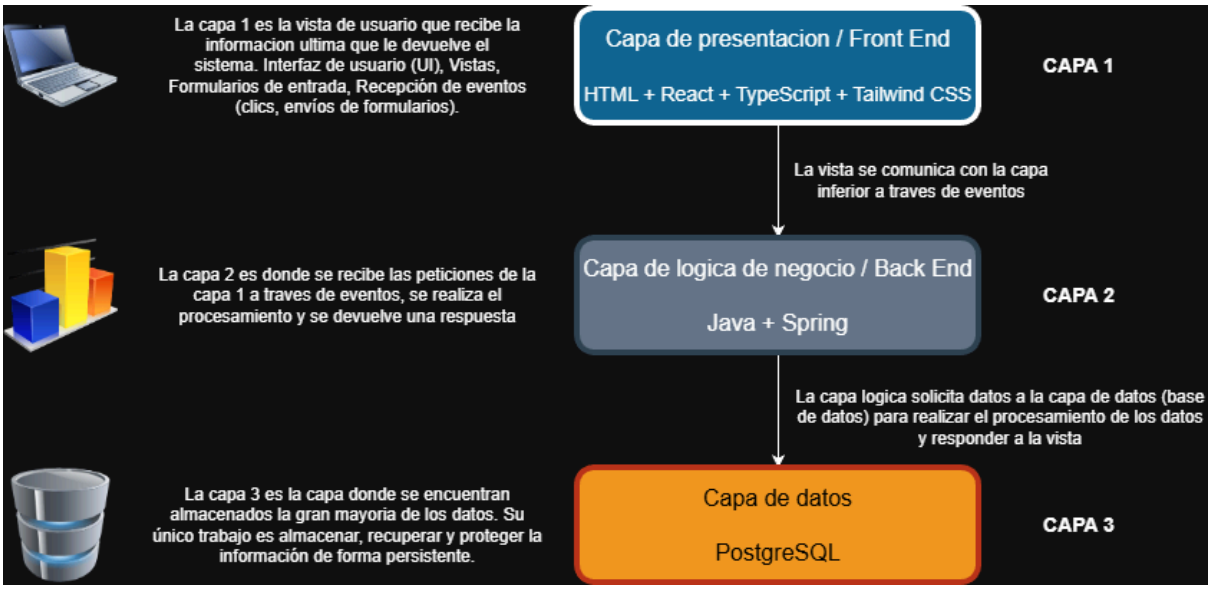

Figura 1: Diagrama de Arquitectura de Capas

6. Herramientas utilizadas

Para asegurar la calidad, trazabilidad y escalabilidad del sistema Clinicks, se ha seleccionado un ecosistema de herramientas que abarca desde la gestión del ciclo de vida del *software* hasta el despliegue continuo.

6.1. Gestión de Proyecto y Colaboración

Jira (Atlassian): Se utiliza como la herramienta central para la gestión del flujo de trabajo bajo la metodología Scrum. La estructura se organiza mediante la creación de *Epics* (grandes funcionalidades como "Gestión de Pacientes"), *User Stories* (necesidades del usuario) y *Tasks* técnicas. Esto permite realizar una estimación precisa de tiempos y recursos, cumpliendo con la exigencia de la cátedra de documentar el avance de cada integrante.

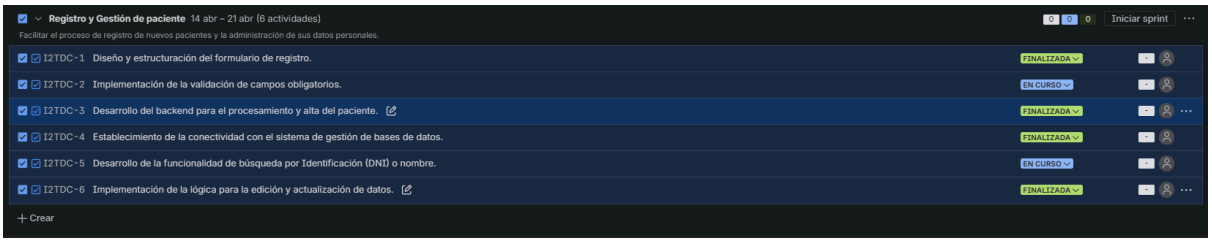

Figura 2: Captura de pantalla de Sprints de Jira

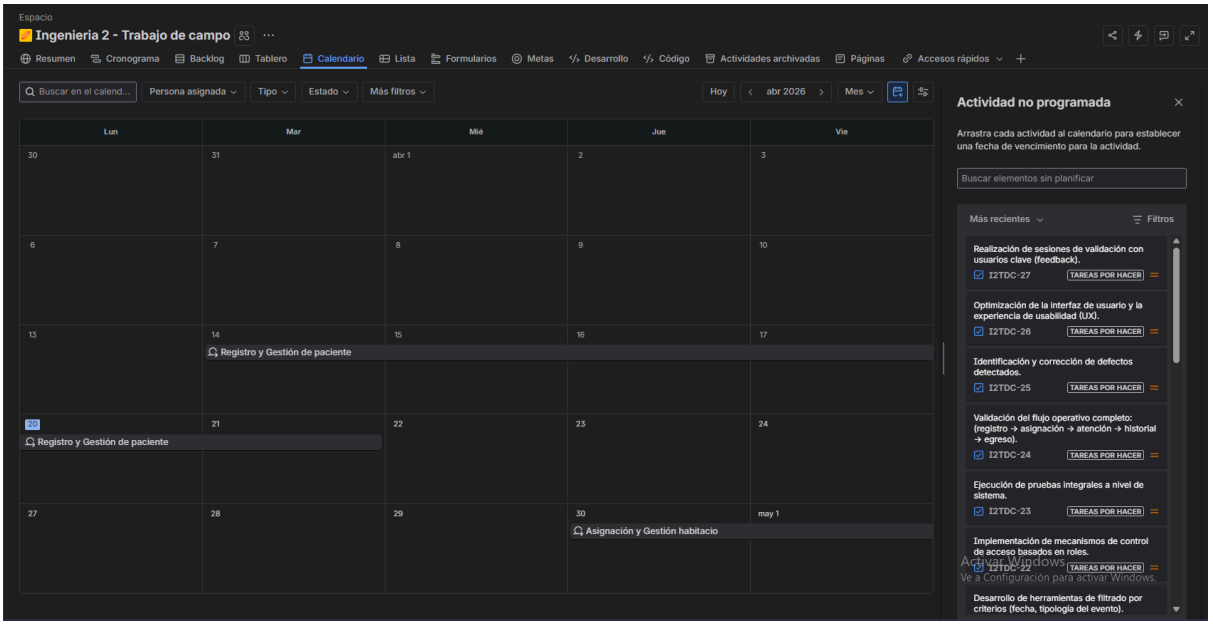

Figura 3: Captura de pantalla de Calendario de Jira

GitHub: Actúa como el repositorio central de código y documentación. La integración con Jira permite vincular cada *commit* con una tarea específica. Se ha definido una estrategia de ramificado (Gitflow) con ramas **main** para producción, **develop** para integración y ramas **feature/** para el desarrollo de funcionalidades individuales, asegurando la integridad del código mediante *Pull Requests* y revisiones de pares.

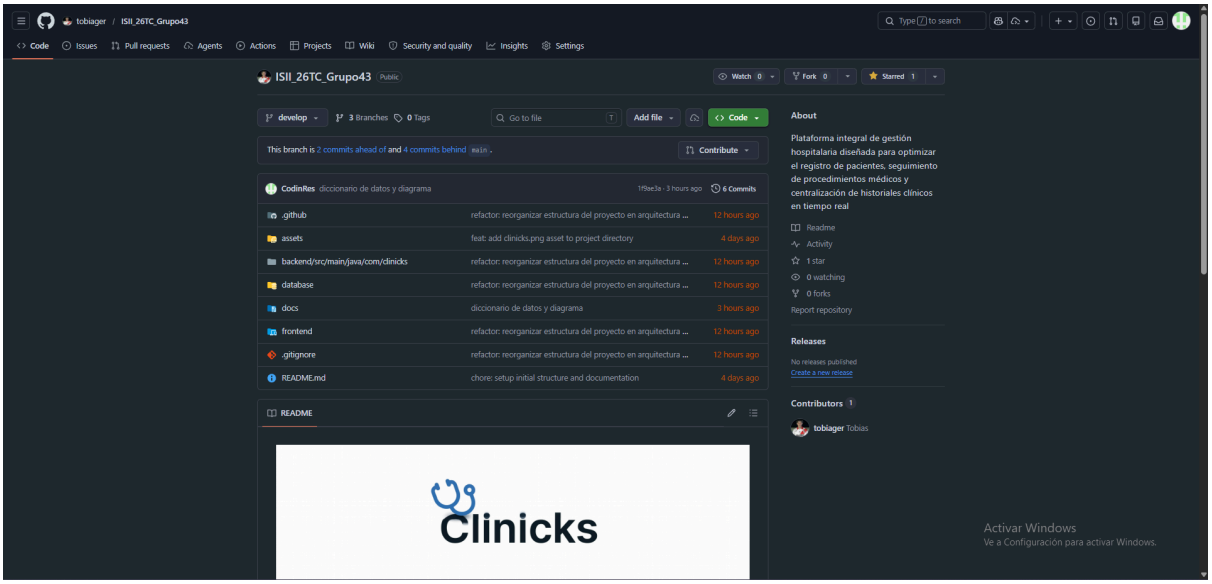

Figura 4: Captura de pantalla del Repositorio de Github

6.2. Diseño y Modelado (UML)

Lucidchart: Siguiendo las pautas de la asignatura, se emplean herramientas de diseño formal para la elaboración de los Diagramas de Casos de Uso y Diagramas de Secuencia. Estas representaciones gráficas son esenciales para validar la lógica del negocio antes de la implementación, permitiendo abstraer la complejidad de procesos como la admisión hospitalaria y el manejo de estados en las internaciones.

6.3. Stack Tecnológico de Desarrollo

Backend: Spring Boot (Java): Elegido por su robustez en entornos empresariales y su arquitectura basada en capas (*Controller*, *Service*, *Repository*). Esta separación de responsabilidades facilita el mantenimiento y la realización de pruebas unitarias. La persistencia se gestiona mediante *Spring Data JPA*, garantizando que las operaciones de *Soft Delete* en pacientes se realicen de manera consistente a nivel de base de datos.

Se utiliza también Apache Maven que es una herramienta de compilación para proyectos Java. Utilizando un modelo de objetos de proyecto (POM), Maven gestiona la compilación, las pruebas y la documentación de un proyecto.

Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS: La combinación de React y TypeScript proporciona un entorno de desarrollo con tipado fuerte, lo que reduce errores en el tiempo de ejecución. *Tailwind CSS* se utiliza para garantizar una interfaz de usuario limpia y profesional, optimizando la velocidad de carga mediante la generación de estilos bajo demanda.

Seguridad: Spring Security & JWT: Para proteger los datos sensibles de salud, se implementa autenticación basada en *tokens* JWT (*JSON Web Tokens*) y el *hasheo* de contraseñas mediante BCrypt. Esto permite un control de acceso granular basado en roles (ADMINISTRATIVO, MEDICO, ENFERMERO).

6.4. Infraestructura y Persistencia

PostgreSQL (Alojada en Supabase): Como sistema de gestión de bases de datos relacionales, PostgreSQL ofrece la integridad referencial necesaria para un sistema hospitalario. El uso de Supabase permite contar con un entorno en la nube escalable y accesible para todos los integrantes del grupo, facilitando la sincronización de los datos de prueba.

Vercel: Utilizado para el despliegue automático del *frontend*. Cada cambio en la rama principal se refleja inmediatamente en un entorno de producción accesible para los docentes, lo que facilita la verificación de los avances funcionales.

6.5. Convenciones y Estándares de Calidad

Para mantener la coherencia técnica, el equipo ha adoptado las siguientes convenciones:

Estandarización Lingüística: El código fuente (clases, métodos, variables) se redacta íntegramente en inglés, siguiendo estándares internacionales, mientras que la

documentación y los comentarios se mantienen en español para claridad del equipo y la cátedra.

Trazabilidad y Auditoría: Todas las operaciones críticas en el sistema, especialmente aquellas relacionadas con el historial clínico, generan registros de auditoría que documentan quién realizó la acción y en qué momento, cumpliendo con los principios de integridad y no repudio.

7 Modelado de sistemas

7.1 Diagrama de caso de uso

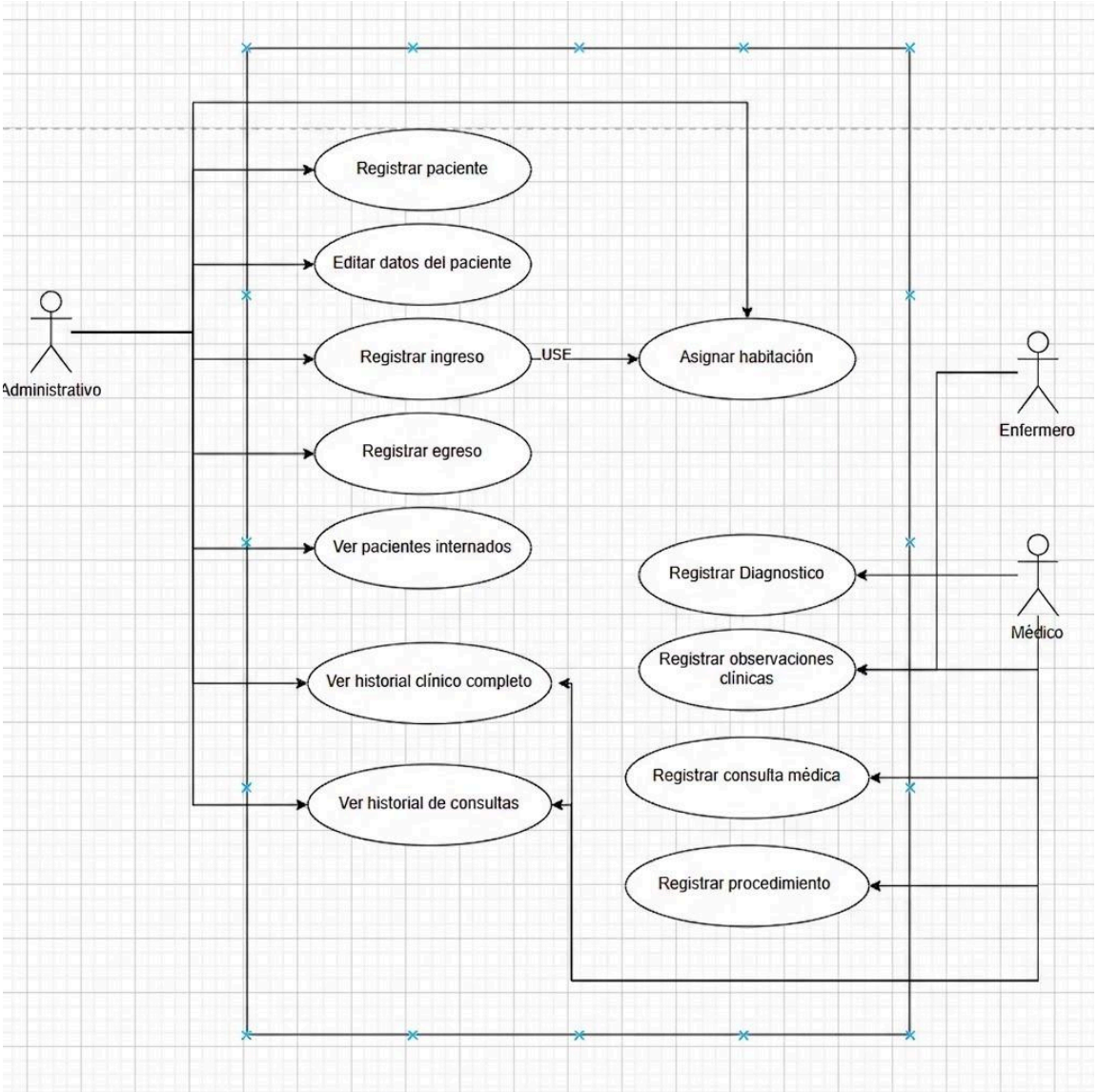

Figura 5: Diagrama de casos de uso

7.2 Conversación y diagrama de secuencia

7.2.1 Caso de uso: Registrar paciente.

Actor: Administrativo

Precondición: El paciente que ingresa al hospital, no posee un registro previo en el sistema.

Postcondición: Los datos del paciente que ingresa al hospital quedan registrados.

Descripción: Este caso de uso permite al administrativo el ingreso de los datos personales del paciente que ingresa por primera vez al hospital.

Acción	**Curso normal**	**Curso alternativo**
1. A: Consulta al sistema si el paciente que ingresó, ya fue previamente registrado.		
2. S: Informa al administrativo que el paciente no posee registros en el sistema.		
3.A: Solicita al sistema comenzar con el proceso de registro de un nuevo paciente.		
4. S: Muestra el formulario de ingreso de datos del paciente.		
5. A: Ingresa los datos		

personales del paciente (nombre, apellido, DNI, dirección, teléfono, fecha de nacimiento)		
6. S: Verifica la completitud de los datos	6.1: Los datos están completos	6.2: Los datos están incompletos. 6.1.1: Muestra mensaje de error sobre los campos faltantes. 6.1.2: Vuelve al paso 5.
7. S: Guarda los datos del paciente en la base de datos.	7.1: Se guarda correctamente en la base de datos. 7.1.1: Muestra un mensaje de éxito sobre el guardado.	7.2: Ocurre un error al guardar. 7.2.1: Muestra mensaje de error. 7.2.2: Fin caso de uso
8. Fin caso de uso		

Conversación "Registrar Paciente"

Diagrama de secuencia del flujo normal:

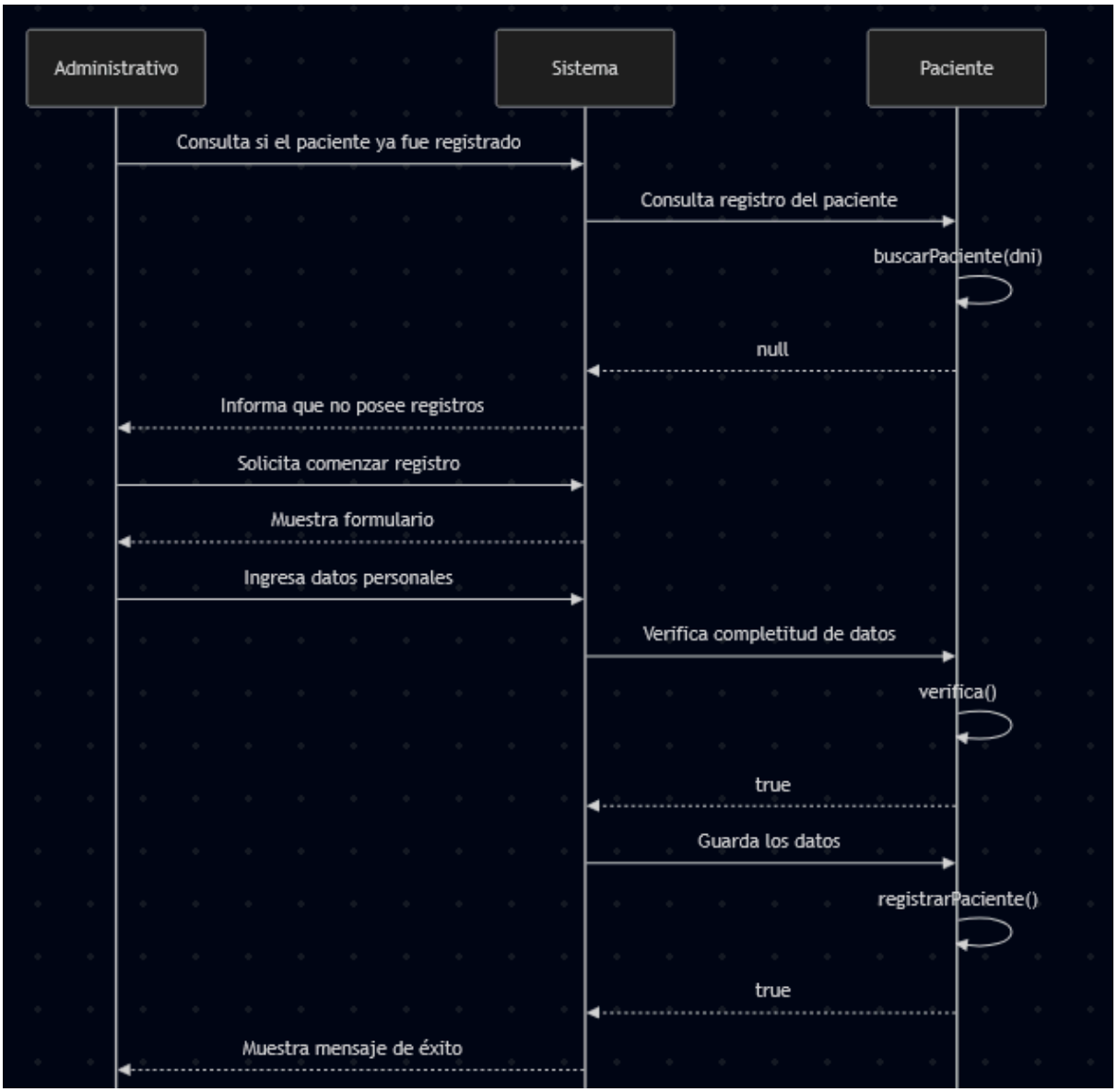

Figura 6: Diagrama de secuencia de “Registrar Paciente”

7.2.2 Caso de uso: Asignar Habitación

Actor: Administrativo

Precondición: El paciente se encuentra registrado en el sistema y requiere internación.

Postcondición: El paciente queda vinculado a una habitación y el estado de la misma se actualiza a "ocupada".

Descripción: Este caso de uso permite al administrativo gestionar la ubicación física de un paciente dentro de las unidades de internación disponibles.

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: Solicita al sistema el listado de habitaciones para internación.		
2. S: Recupera y muestra las habitaciones con su estado actual (disponible, ocupada, mantenimiento).	2.1: Existen habitaciones disponibles.	2.2: No hay habitaciones disponibles.
		2.2.1: Muestra mensaje: "No hay unidades disponibles".
		2.2.2: Fin caso de uso.
3. A: Selecciona una habitación disponible y confirma la asignación al paciente.		
4. S: Verifica la disponibilidad en tiempo real.	4.1: La habitación sigue disponible.	4.2: La habitación fue ocupada recientemente.
		4.2.1: Informa el error y vuelve al paso 2.
5. S: Registra el inicio de la internación y actualiza el estado de la habitación.		

6. S: Muestra un mensaje de éxito.		
7. Fin caso de uso.		

Conversación "Asignar Habitación"

Diagrama de secuencia del flujo normal:

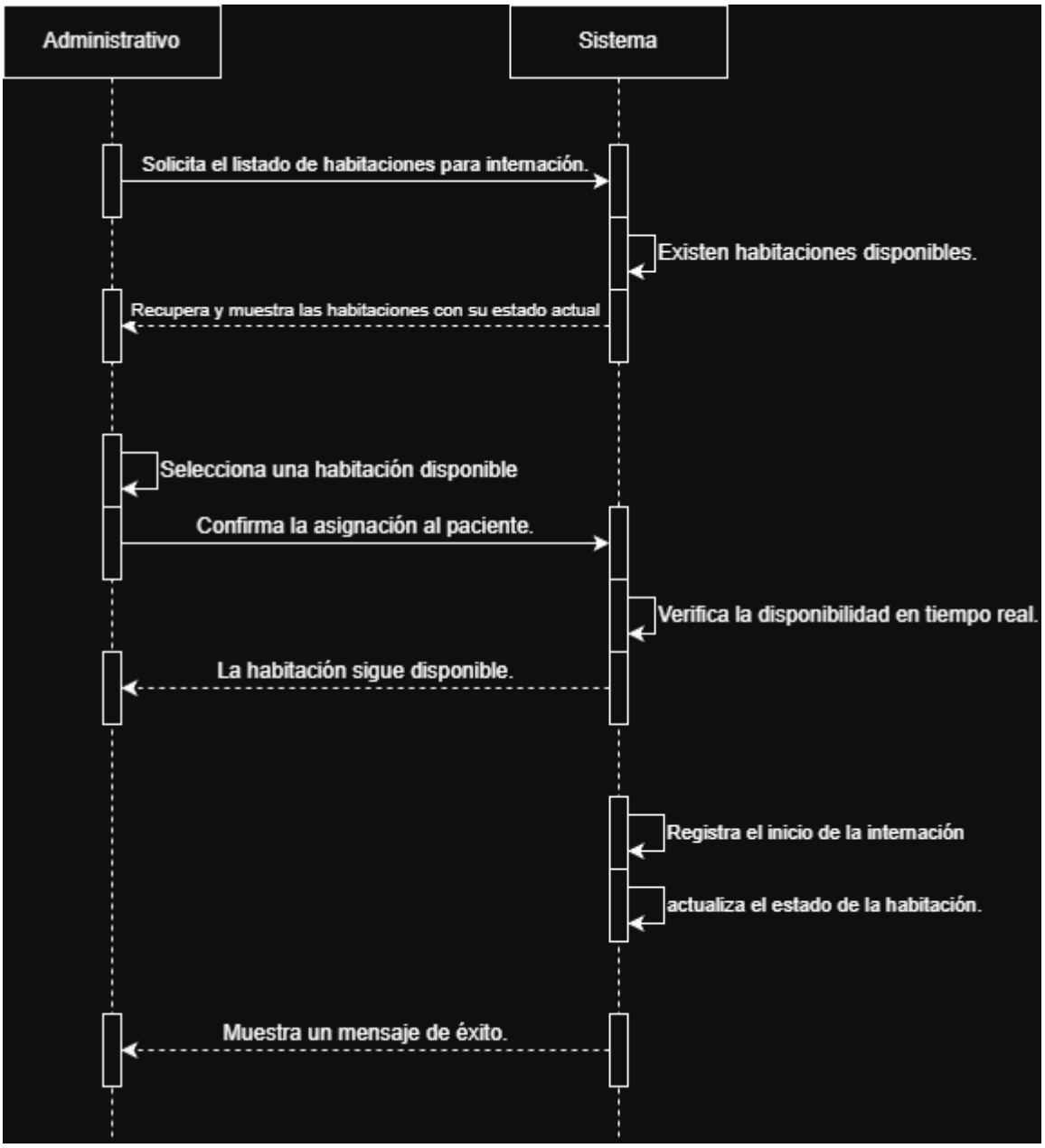

Figura 7: Diagrama de secuencia de “Asignar Habitación”

7.2.3 Caso de uso: Registrar evento clínico

Actor: Médico / Enfermero

Precondición: El paciente posee un historial clínico activo en el sistema.

Postcondición: El evento médico (consulta, procedimiento o medicación) queda registrado cronológicamente y vinculado al profesional responsable.

Descripción: Permite al personal de salud documentar las intervenciones realizadas sobre el paciente para asegurar la trazabilidad del historial médico.

Acción	Curso normal	Curso alternativo
1. A: Accede al historial clínico del paciente internado.		
2. S: Muestra la línea de tiempo de eventos previos y la opción de nuevo registro.		
3. A: Selecciona el tipo de procedimiento e ingresa la descripción clínica.		
4. S: Identifica automáticamente al usuario (profesional) que realiza la carga.		4.1: La sesión del usuario expiró.
		4.1.1: Redirige al Login.

5. S: Verifica que los campos obligatorios (procedimiento y descripción) estén completos.	5.1: Datos válidos.	5.2: Descripción vacía.
		5.2.1: Muestra alerta de validación.
6. S: Guarda el registro clínico con fecha y hora actual (timestamp).		
7. S: Actualiza la fecha de última modificación del historial médico.		
8. Fin caso de uso.		

Conversación "Registrar Evento Clínico"

Diagrama de secuencia del flujo normal:

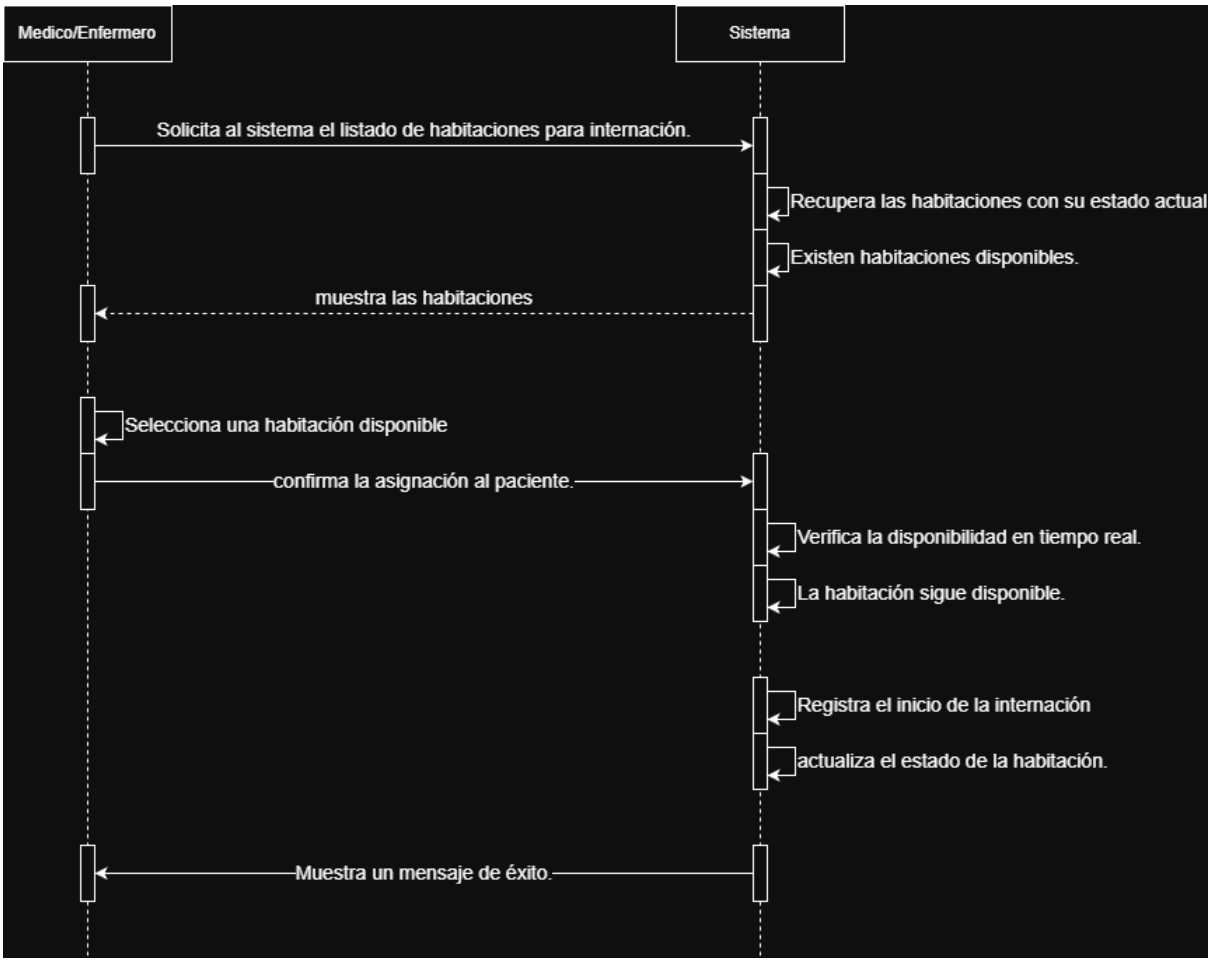

Figura 8: Diagrama de secuencia de “Registrar evento clínico”

7.3. Contrato Operación Critica

7.3.1 Contrato Operación Registrar Paciente

Nombre: registrarPaciente(datosPersonales, datosResidencia, datosFicha, datosContacto).

Responsabilidades: Registrar la información integral de un nuevo paciente, incluyendo sus datos personales, de residencia, antecedentes médicos y contactos de emergencia.

Tipo: Sistema.

Referencias cruzadas: Caso de Uso: Registrar Paciente.

Excepciones: Si el DNI ya existe en el sistema o los datos obligatorios están incompletos, el sistema informa el error y no realiza cambios en la base de datos.

Precondiciones: El paciente no debe poseer un registro previo en el sistema.
Postcondiciones:

- Se creó una instancia **p** de **Paciente** (creación de instancia).
- Se creó una instancia de **Persona** y se asoció a **p** (creación y asociación).
- Se creó una instancia de **Residencia** vinculada a un **Domicilio** y se asoció a **p** (creación y asociación).
- Se creó una instancia de **FichaMedica** y se asoció a **p** (creación y asociación).
- Se creó una instancia de **HistorialMedico** y se asoció a **p** (creación y asociación).
- Se crearon las instancias de **Telefono** y **ContactoEmergencia** asociadas a **p** (creación y asociación).
- Se asignó la **AfiliacionObraSocial** correspondiente si el paciente posee cobertura (asociación formada).
- Los atributos de todas las instancias creadas se inicializaron con los valores proporcionados en los parámetros de entrada (modificación de atributos).

7.3.2 Contrato Operación Asignar Habitacion

Este contrato es crítico debido a que gestiona la disponibilidad física de recursos y la integridad de la internación.

Nombre: asignarHabitación(idPaciente, idHabitacion, fechaInicio)
Responsabilidades: Vincular a un paciente registrado con una unidad de internación disponible, actualizando el estado de ocupación de la habitación.
Tipo: Sistema.
Referencias cruzadas: Caso de Uso: Asignar Habitación.
Excepciones: Si la habitación seleccionada no se encuentra en estado 'disponible', el sistema notifica la falta de disponibilidad y cancela la operación.
Precondiciones: El paciente debe estar registrado en el sistema y la habitación debe estar marcada como disponible.
Postcondiciones:

- Se creó una instancia **i** de **Internacion** (creación de instancia).
- Se asoció **i** con el **HistorialMedico** del paciente (asociación formada).
- Se asoció **i** con la **HabitacionInternacion** seleccionada (asociación formada).

- Se modificó el atributo **estado_habitacion** de la instancia **HabitacionInternacion** a 'ocupada' (modificación de atributo).
- Se asignó la **fecha_inicio** y se inicializó **cantidad_traslados** en cero en la instancia **i** (modificación de atributos).

8. Base de datos

8.1. Modelo lógico: diagrama de entidad relación.

Figura 9: Diagrama Entidad Relación

8.2. Diccionario de datos

Convenciones de restricciones:

- PK = Clave primaria
- FK = Clave foránea (se indica la tabla referenciada)
- NN = Not Null (valor obligatorio)
- UNIQUE = Valor único en la tabla
- — = Sin restricción adicional (campo opcional)
- Sí / No en columna 'Nulo' indica si el campo acepta valores nulos

Tabla: persona

Almacena los datos personales básicos compartidos entre pacientes y usuarios del sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_persona	INT	No	PK	Identificador único de la persona
nombre_persona	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre/s de la persona
apellido_persona	VARCHAR(200)	No	NN	Apellido/s de la persona
fecha_nacimiento	TIMESTAMP	No	NN	Fecha de nacimiento de la persona
fecha_fallecimiento	TIMESTAMP	Si	—	Fecha de fallecimiento de la persona si fuera así

Diccionario de la tabla "Persona"

Tabla: provincia

Catálogo de provincias del país.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_provincia	INT	No	PK	Identificador único de la provincia
nombre_provincia	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE	Nombre de la provincia (único)

Diccionario de la tabla "Provincia"

Tabla: localidad

Localidades asociadas a una provincia.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_localidad	INT	No	PK	Identificador único de la localidad
nombre_localidad	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la localidad
codigo_postal	INT	No	NN, UNIQUE	Código postal (único en el país)
id_provincia	INT	No	FK → provincia	Provincia a la que pertenece la localidad

Diccionario de la tabla "Localidad"

Tabla: domicilio

Dirección física asociada a un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción

id_direccion	INT	No	PK	Identificador único del domicilio
calle	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la calle
numero	INT	No	NN	Número de la dirección
piso	INT	Sí	—	Piso del domicilio (opcional)
id_localidad	INT	No	FK → localidad	Localidad del domicilio

Diccionario de la tabla "Domicilio"

Tabla: residencia

Dirección física asociada a un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_residencia	INT	No	PK	Identificador único de la residencia
tipo_residencia	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Tipo de residencia (transitorio o permanente)
id_direccion	INT	No	FK → domicilio	Domicilio donde reside el paciente

Diccionario de la tabla "Residencia"

Tabla: obra_social

Catálogo de obras sociales o coberturas médicas.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_obra_social	INT	No	PK	Identificador único de la obra social
nombre_obra	VARCHAR(100)	No	NN	Nombre de la obra social o cobertura

Diccionario de la tabla "Obra Social"

Tabla: afiliacion_obra_social

Datos de afiliación de un paciente a una obra social.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_afiliacion	INT	No	PK	Identificador único de la **afiliación**.

numero_afiliado	VARCHAR(50)	No	NN, UNIQUE	Numero de afiliado de la obra social del paciente
fecha_alta	DATE	No	NN	Fecha en que el paciente obtuvo la obra social
fecha_vencimiento	DATE	Si	—	Fecha de vencimiento de la obra social
fecha_baja	DATE	Si	—	Fecha en que el paciente se da de baja en la obra social
id_obra_social	INT	No	NN, FK	Obra social al cual le pertenece la afiliación

Diccionario de la tabla "Afiliacion Obra Social"

Tabla: ficha_medica

Antecedentes médicos relevantes del paciente, incluyendo alergias, enfermedades crónicas y tipo de sangre.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ ficha_medica	INT	No	PK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
tipo_sangre	VARCHAR(3)	No	NN, CHECK	Tipo de sangre del paciente ('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-')
antecedentes_familiares_text	TEXT	Si	—	Observaciones de antecedentes familiares

Diccionario de la tabla "Ficha Medica"

Tabla: ficha_alergia

Relación N:M entre ficha médica y alergias.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
id_alergia	INT	No	PK, FK	Identificador único de alergia

Diccionario de la tabla "Ficha Alergia"

Tabla: alergia

Base de datos de alergias registradas hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_alergia	INT	No	PK, FK	Identificador único de alergia
nombre_alergia	VARCHAR(100)	No	NN	Nombre de la alergia que padece

Diccionario de la tabla "Alergia"

Tabla: ficha_enfermedad_cronica

Relación N:M entre ficha médica y enfermedades crónicas.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_ ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
id_enfermedad_cronica	INT	No	PK, FK	Identificador único de enfermedad cronica

Diccionario de la tabla "Ficha Enfermedad Cronica"

Tabla: enfermedad_cronica

Base de datos de enfermedades crónicas registradas hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_enfermedad_cronica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
nombre_enfermedad	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la enfermedad crónica que padece

Diccionario de la tabla "Enfermedad Cronica"

Tabla: ficha_antecedente_familiar

Relación N:M entre ficha médica y antecedentes de parientes

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción

id_ ficha_medica	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes médicos
id_antecedente_familiar	INT	No	PK, FK	Identificador único de antecedente familiar de enfermedades

Diccionario de la tabla "Ficha Antecedente Familiar"

Tabla: antecedente_familiar

Base de datos de enfermedades graves registradas por parientes de pacientes hasta el momento

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_antecedente_familiar	INT	No	PK, FK	Identificador único del registro de antecedentes familiares de enfermedades
nombre_enfermedad	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre de la enfermedad grave que tuvo un pariente

Diccionario de la tabla "Antecedente Familiar"

Tabla: paciente

Datos administrativos y médicos del paciente registrado en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_paciente	INT	No	PK	Identificador único del paciente
dni	INT	No	NN, UNIQUE	Documento Nacional de Identidad (único)
id_residencia	INT	No	FK → residencia, UNIQUE	Residencia ACTUAL del paciente.
id_persona	INT	No	FK → persona	Datos personales básicos del paciente
id_ficha_medica	INT	No	FK → ficha_medica, UNIQUE	Antecedentes médicos del paciente (1:1)
id_afiliacion	INT	Si	FK → afiliacion_obra_social	Cobertura médica opcional
deleted_at	TIMESTAMP	Si	—	Fecha de borrado lógico (soft delete)

Diccionario de la tabla "Paciente"

Tabla: contacto_emergencia

Datos administrativos y médicos del paciente registrado en el sistema.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_contacto_emergencia	INT	No	PK	Identificador único
id_paciente	INT	No	FK → paciente	Paciente al que asiste
nombre_completo	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre del contacto
parentesco	VARCHAR(50)	No	NN	Relación con el paciente
telefono_celular	VARCHAR(25)	No	NN	Teléfono de contacto rápido

Diccionario de la tabla "Contacto Emergencia"

Tabla: historial_medico

Historial clínico del paciente. Se crea al registrar al paciente y se actualiza con cada evento médico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_historial	INT	No	PK	Identificador único del historial médico
fecha_creacion	TIMESTAMP	No	NN	Fecha en que se creó el historial
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	No	NN	Fecha de la última actualización del historial
observaciones	TEXT	Sí	—	Observaciones generales sobre el paciente
estado_historial	VARCHAR(15)	No	NN	Estado del historial (activo / cerrado / archivado)
id_paciente	INT	No	FK → paciente	Paciente al que pertenece el historial

Diccionario de la tabla "Historial Medico"

Tabla: habitacion_internacion

Habitaciones disponibles en el hospital para la internación de pacientes.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_habitacion_internacion	INT	No	PK	Identificador único de la habitación
numero_habitacion	VARCHAR(4)	No	NN, UNIQUE	Número o código de la habitación (único)
piso_habitacion	INT	No	NN	Piso en el que se encuentra la habitación
estado_habitacion	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Estado de la habitación: 'disponible', 'ocupada', 'mantenimiento'

Diccionario de la tabla "Habitacion Internacion"

Tabla: internacion

Registro de los períodos de internación de un paciente, incluyendo habitación asignada y traslados.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_internacion	INT	No	PK	Identificador único de la internación
fecha_inicio	DATE	No	NN	Fecha de inicio de la internación
fecha_fin	DATE	Sí	—	Fecha de alta del paciente (nulo si sigue internado)
cantidad_traslados	INT	No	NN	Cantidad de traslados de habitación durante la internación
id_historial	INT	No	FK → historial_medico	Historial clínico al que pertenece la internación
id_habitacion_internacion	INT	No	FK → habitacion	Habitación asignada al paciente

Diccionario de la tabla "Internacion"

Tabla: tipo_procedimiento

Catálogo de tipos de procedimientos médicos que pueden realizarse sobre un paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción

id_tipo_procedimiento	INT	No	PK	Identificador único del tipo de procedimiento
nombre_tipo_procedimiento	VARCHAR(200)	No	NN	Nombre descriptivo del tipo de procedimiento

Diccionario de la tabla "Tipo Procedimiento"

Tabla: rol

Roles disponibles en el sistema que determinan los permisos de acceso de cada usuario.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	No	PK	Identificador único del rol
nombre_rol	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE	Nombre del rol (único)

Diccionario de la tabla "Rol"

Tabla: usuario

Usuarios del sistema (personal hospitalario). Cada usuario tiene un rol que define sus permisos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	No	PK	Identificador único del usuario
email	VARCHAR(200)	No	NN, UNIQUE	Correo electrónico del usuario (credencial de acceso)
pass	VARCHAR(200)	No	NN	Contraseña del usuario almacenada
autorizacion	VARCHAR(50)	Si	—	Nivel de autorización o estado
id_rol	INT	No	FK → rol	Rol asignado al usuario
id_persona	INT	No	FK → persona	Datos personales del usuario
deleted_at	TIMESTAMP	Si	—	Borrado lógico del usuario

Diccionario de la tabla "Usuario"

Tabla: registro_clinico

Registros de los procedimientos y diagnósticos realizados sobre un paciente, vinculados al historial clínico.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_registro_clinico	INT	No	PK	Identificador único del registro clínico
descripcion	TEXT	Sí	—	Descripción detallada del procedimiento realizado
fecha_registro	TIMESTAMP	No	NN	Fecha en que se realizó el registro
id_historial	INT	No	FK → historial_medico	Historial clínico al que pertenece el registro
id_tipo_procedimiento	INT	No	FK → tipo_procedimiento	Tipo de procedimiento realizado
id_usuario	INT	No	FK → usuario	Usuario que realizó o registró el procedimiento

Diccionario de la tabla "Registro Clinico"

Tabla: telefono

Números de teléfono de contacto personales o de emergencia asociados al paciente.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Restricciones	Descripción
id_telefono	INT	No	PK	Identificador único del teléfono
numero_telefono	VARCHAR(20)	No	NN, UNIQUE	Número de teléfono (único)
tipo_telefono	VARCHAR(15)	No	NN, CHECK	Define si el teléfono es '**personal**' o de '**emergencia**'.
id_paciente	INT	No	NN, FK → paciente	Persona dueña del teléfono

Diccionario de la tabla "Telefono"

9. Funcionalidad Básica Desarrollada

El primer avance del proyecto se focalizó en la funcionalidad principal del Sprint 1: la **Gestión de Pacientes**. Este módulo permite al personal administrativo registrar nuevos pacientes, consultar y modificar sus datos, y aplicar una baja lógica, asegurando que la interfaz de usuario siga el modelo de diseño planificado y que la arquitectura de *software* se adhiera al modelo de capas documentado en la Sección 5.1.

9.1. Presentación de la Interfaz: Módulo de Gestión de Pacientes

Se desarrolló la interfaz de usuario (Frontend) para el módulo de Gestión de Pacientes utilizando React y Tailwind CSS, ofreciendo una vista centralizada para las operaciones de alta, consulta y administración de registros.

9.1.1. Pantalla Principal - Listado de Pacientes (Dashboard)

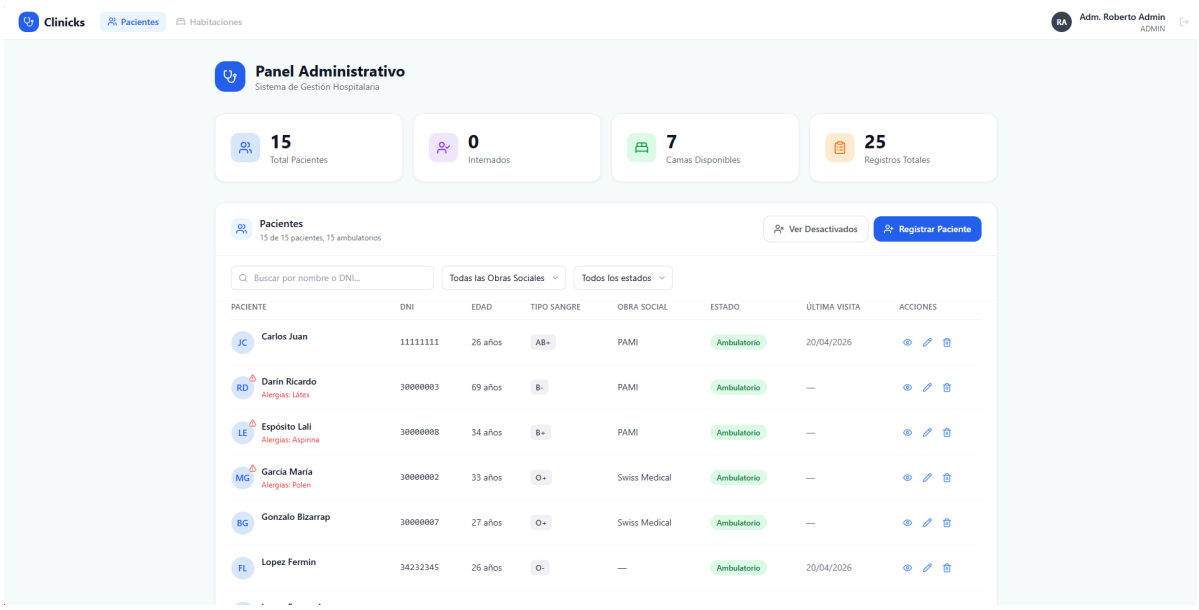

Figura 10: Captura de pantalla del Dashboard con lista de pacientes, filtros y opción 'Ver Desactivados'.

Descripción: La interfaz muestra una tabla con los pacientes activos, incluyendo filtros por DNI y nombre, y un botón de acción para registrar un nuevo paciente.

9.1.2. Formulario de Alta/Modificación de Paciente

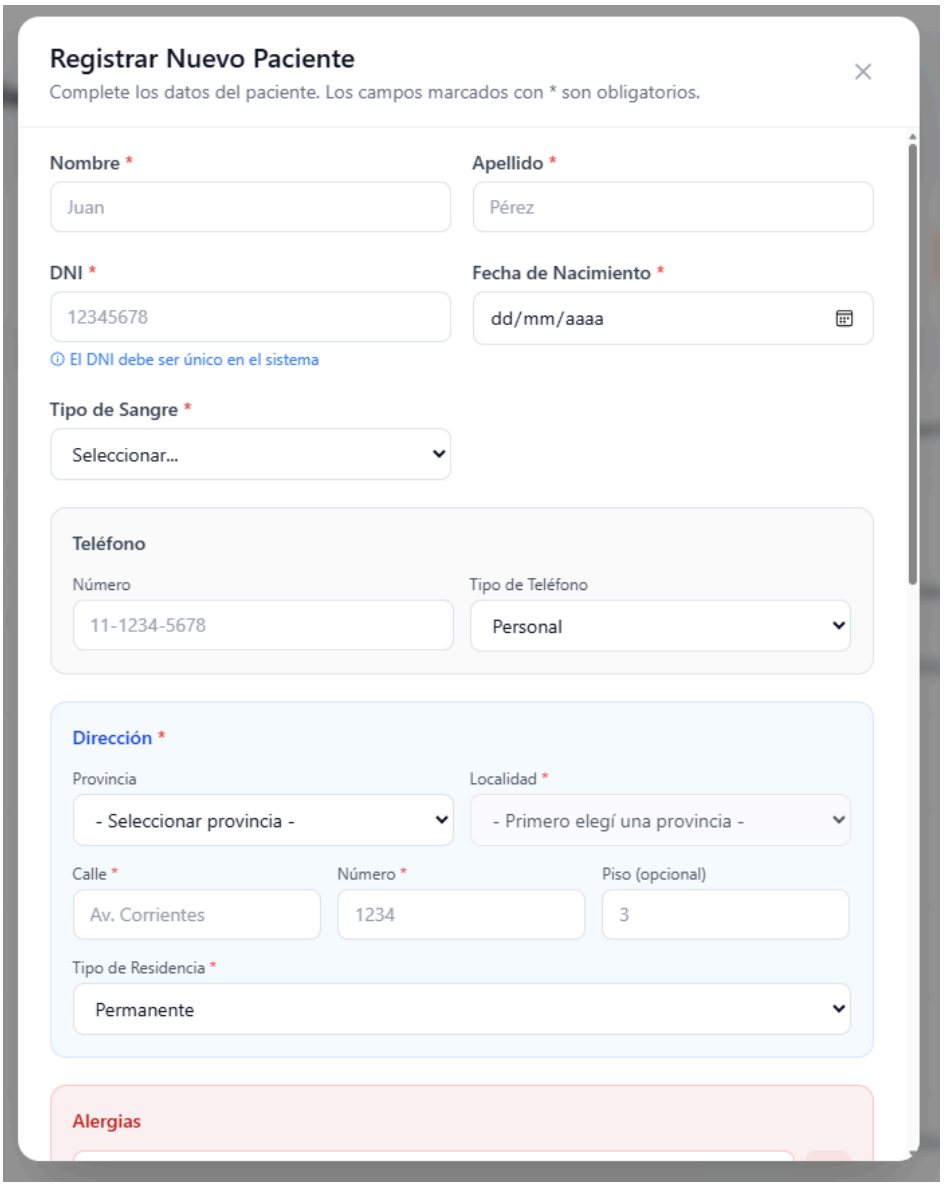

Figura 11: Captura de pantalla del formulario de registro de paciente, mostrando DNI, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento.

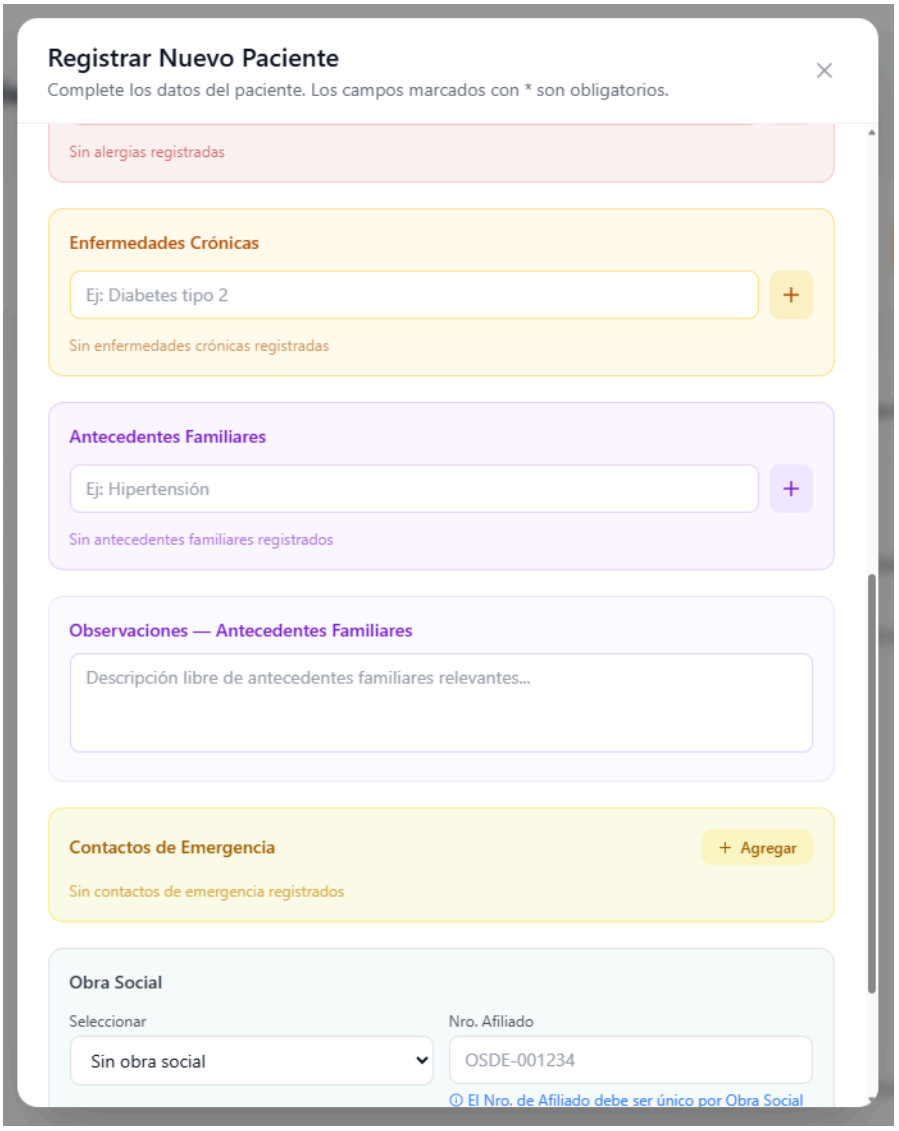

Figura 12: Captura de pantalla del formulario de registro de paciente, mostrando Alergias, Enfermedades Cronicas, Antecedentes Familiares, Observaciones, Contacto de Emergencias y Obra Social

Descripción: El formulario se estructura para capturar todos los datos definidos en el Diccionario de Datos (Sección 8.2), incluyendo información personal (persona, dni), de contacto, domicilio (residencia, domicilio) y datos de cobertura (**afiliacion_obra_socia**l). La validación de campos sigue el **schema** de validación documentado en la conversación (Sección 7.2.1).

9.1.3 Acción de Baja Lógica (*Soft Delete*)

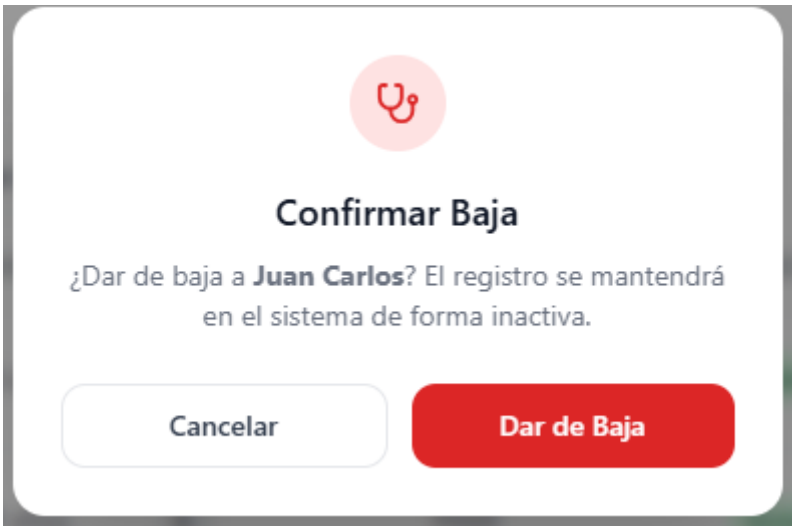

Figura 13: Captura de pantalla de la alerta de confirmación previa a la baja lógica

Descripción: Al intentar "dar de baja" un paciente, se invoca un modal de confirmación para prevenir eliminaciones accidentales. Una vez confirmada, el sistema actualiza el campo **deleted_at** sin borrar el registro físico, cumpliendo con el criterio de aceptación GP-05 del Product Backlog.

9.1.4. Listado de Pacientes Desactivados

Figura 14: Captura de pantalla Lista de Pacientes Desactivados

Descripción: Esta vista muestra únicamente los registros que tienen completado el campo **deleted_at**. Los usuarios autorizados pueden consultar esta lista para verificar el historial de bajas y, en caso necesario, reincorporar al paciente al sistema activo.

9.2. Aspectos Técnicos del Backend y Persistencia

En esta sección se detalla la implementación lógica que soporta la interfaz de usuario del módulo de pacientes, asegurando la integridad de los datos y el cumplimiento de la arquitectura por capas definida en la sección 5.1.1.

9.2.1. Lógica de Negocio y Desacoplamiento (DTOs)

Para la comunicación entre el Frontend (React) y el Backend (Spring Boot), se implementó el patrón **DTO (Data Transfer Object)**.

- **Propósito**: Evitar la exposición directa de las entidades de la base de datos a la capa de presentación. Esto permite que, por ejemplo, al registrar un paciente, el sistema reciba un objeto ***PacienteRequestDTO*** que solo contiene los campos necesarios para la creación, protegiendo atributos sensibles o internos del servidor.
- **Validaciones**: Se utiliza la especificación Jakarta Bean Validation (anotaciones como @NotNull, @Size, @Email) en los DTOs. Esto garantiza que ningún dato inconsistente llegue a la base de datos, rechazando peticiones mal formadas directamente en el controlador.

9.2.2. Estrategia de Persistencia y Integridad

La persistencia se gestiona mediante **Spring Data JPA** sobre una base de datos **PostgreSQL**. Se destaca el cumplimiento de los siguientes puntos técnicos:

- **Manejo de Relaciones**: Al persistir un nuevo paciente, el sistema gestiona de forma transaccional la inserción en las tablas relacionadas (domicilio, telefono y ficha_medica), asegurando que no existan registros huérfanos y manteniendo la normalización definida en el DER (Sección 7.1).
- **Mapeo de Tipos de Datos:** Se respetaron estrictamente los tipos de datos definidos en el Diccionario de Datos (Sección 8.2), utilizando tipos ENUM para campos con opciones cerradas (como tipos de sangre o sexo) y TIMESTAMP para registros de auditoría.

9.2.3. Implementación de Baja Lógica (Soft Delete)

Siguiendo las buenas prácticas de sistemas de salud, no se realizan eliminaciones físicas (HARD DELETE) en la tabla de pacientes.

- **Mecánica:** Se añadió un atributo deleted_at de tipo TIMESTAMP en la entidad paciente.

- **Lógica:** Cuando el usuario selecciona "Eliminar", el servicio de backend marca este campo con la fecha actual en lugar de borrar la fila. Las consultas de "Pacientes Activos" filtran automáticamente aquellos registros donde deleted_at sea nulo.
- **Ventaja:** Esto permite mantener la trazabilidad de los datos para futuras auditorías médicas y facilita la recuperación de registros desactivados por error sin pérdida de integridad referencial.

10. Bibliografía consultada

[1] R. S. Pressman, *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*, 7ma ed. México: McGraw-Hill, 2010.

[2] K. Schwaber y J. Sutherland, "La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego," Scrum.org, nov. 2020. [En línea]. Disponible en: https://scrumguides.org/

[3] Meta Platforms Inc., "React Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: https://react.dev/

[4] VMware Tanzu, "Spring Boot Reference Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

[5] Postgre SQL Global Development Group, "PostgreSQL 16.0 Documentation," 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.postgresql.org/docs/16/index.html

[6] Supabase Inc., "Supabase Documentation," 2024. [En línea]. Disponible en: https://supabase.com/docs

[7] Atlassian, "Documentación de Jira Software," 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides